

Das Gesetz der großen Zahlen (Satz 11.10) und der Zentrale Grenzwertsatz (Satz 12.5) sind zwei der herausragendsten Resultate der Statistik. Ersteres erlaubt es uns den Erwartungswert $\mathbb{E}[X]$ einer zufälligen Größe über den Mittelwert $n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$ von (iid) Stichproben $X_i \sim X$ zu schätzen. Der zentrale Grenzwertsatz lässt uns dann die Unsicherheit dieser Schätzung quantifizieren:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \stackrel{D}{\approx} \mathcal{N}(\mathbb{E}[X], n^{-1/2} \text{Var}[X]).$$

Der Satz von Berry-Esseen (Satz 12.8) erlaubt uns sogar für *endliche* Stichproben zu argumentieren. Eine sehr schöne Illustration des Zentralen Grenzwertsatzes (engl: central limit theorem; kurz CLT) findet ihr hier.

Aufgabe 1

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Dichtefunktion (d.h. $P(A) = \int_A f d\lambda$ definiert ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathbb{R}$). Seien $X_i \sim f$ iid. Für den Bandbreiten Parameter $h > 0$ definiere den Dichte Schätzer mit uniformen Kern

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2h} 1\{|X_i - x| \leq h\}$$

wobei $1\{|X_i - x| \leq h\} = 1$ für $|X_i - x| \leq h$ und 0 sonst. Sei $x \in \mathbb{R}$ fix.

1. Nutze das (schwache) Gesetz der großen Zahlen um $\hat{f}(x) \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}[\hat{f}(x)]$ zu zeigen.
2. Nutze den zentralen Grenzwertsatz um $\sqrt{n}(\hat{f}(x) - \mathbb{E}[\hat{f}(x)]) \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, \text{Var}[\hat{f}(x)])$.
3. Berechne $\mathbb{E}[\hat{f}(x)] = \frac{\mathbb{P}(X_1 \leq x+h) - \mathbb{P}(X_1 \leq x-h)}{2h}$.
4. Berechne $\text{Var}[\hat{f}(x)] = \frac{\mathbb{E}[\hat{f}(x)](1 - 2h\mathbb{E}[\hat{f}(x)])}{2nh}$.
5. Nimm nun an, dass f stetig differenzierbar ist. Welchen Einfluss hat h auf den Bias $\mathbb{E}[\hat{f}(x)] - f(x)$ bzw. $\text{Var}[\hat{f}(x)]$?

Aufgabe 2

Sei $\Omega = \{0, 1\}$ versehen mit der Potenzmenge als σ -Algebra und Maß $\mathbb{P}(\{0\}) = \mathbb{P}(\{1\}) = 1/2$. Definiere $X_n, X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $X(1) = X_n(0) = 0$ und $X(0) = X_n(1) = 1$. Zeige:

1. $\mathbb{P}(X_n \leq t) = \mathbb{P}(X \leq t)$.
2. $\mathbb{P}(|X_n - X| > 1/2) = 1$ für alle n .
3. Folgere $X_n \xrightarrow{D} X$ aber $X_n \not\xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

Aufgabe 3

Sei X_n eine Sequenz von Zufallsvariablen mit $X_n \xrightarrow{D} c$ wobei $c \in \mathbb{R}$ ein Skalar ist. Zeige: $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$.

Aufgabe 4

Sei X_n eine Sequenz von Zufallsvariablen s.d. $\sqrt{n}(X_n - \mathbb{E}[X_n]) \xrightarrow{D} X$. Zeige: $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}[X_n]$.
Hinweis: nutze die vorherige Aufgabe und Slutsky (Satz 12.4).